

1) В игре с данной платежной матрицей найти оптимальные стратегии обоих игроков, нижнюю и верхнюю цены игры. Указать решение игры, если оно есть; в противном случае явно указать на его отсутствие.

14	16	30	25	18
19	18	15	24	15
10	27	26	6	-99

Решение:

Найдем оптимальные стратегии игрока А:

$$g_1 = \min_{1 \leq j \leq 5} q_{1j} = 14$$

$$g_2 = \min_{1 \leq j \leq 5} q_{2j} = 15$$

$$g_3 = \min_{1 \leq j \leq 5} q_{3j} = -99$$

Отсюда

$$q_i^* = \max\{14, 15, -99\} = 15, \text{ таким образом оптимальная}$$

стратегия $i^* = 2$ и нижняя цена игры - $V^- = 15$

Найдем оптимальные стратегии игрока В:

$$f_1 = \max_{1 \leq i \leq 3} q_{i1} = 19$$

$$f_2 = \max_{1 \leq i \leq 3} q_{i2} = 27$$

$$f_3 = \max_{1 \leq i \leq 3} q_{i3} = 30$$

$$f_4 = \max_{1 \leq i \leq 3} q_{i4} = 25$$

$$f_5 = \max_{1 \leq i \leq 3} q_{i5} = 18$$

Отсюда

$f_j^* = \min\{19, 27, 30, 25, 18\} = 18$, таким образом

оптимальная стратегия $j^* = 5$ и верхняя цена игры - $V^+ = 18$

Нижняя цена игры и верхняя цена игры не равны,
соответственно решение игры отсутствует.

2) Удалить доминируемые стратегии в данной матрице.

17	22	10	8	22
22	28	18	38	33
33	14	17	21	13

Решение:

Для игрока А первая стратегия является доминируемой второй стратегией, так как все элементы первой строки не больше соответствующих элементов во второй строке.

Поэтому первую стратегию можно удалить, получаем:

22	28	18	38	33
33	14	17	21	13

Для игрока В стратегия 4 доминируемая стратегиями 2, 3 и 5, так как все элементы 4-го столбца не меньше соответствующих элементов 2, 3 и 5 столбцов. Поэтому получим

22	28	18	33
33	14	17	13

Стратегия 1 игрока В также является доминируемой стратегией 3, поэтому после удаления получим:

28	18	33
14	17	13

Теперь стратегия 1 игрока А доминирует над стратегией 2, поэтому стратегию 2 можно исключить:

28	18	33
----	----	----

Матрица выше - финальный результат

3) Найти решения в данной матричной игре размера 2×2.

3	4
5	1

Решение:

У данной игры нет решения в чистых стратегиях так как:

$$\text{sgn}(q_{11}-q_{21}) = \text{sgn}(3-5) = \text{sgn}(-2)=-1$$

$$\text{sgn}(q_{22}-q_{12}) = \text{sgn}(1-4)=\text{sgn}(-3)=-1$$

А по утверждению Утверждению 10, если

$\text{sgn}(q_{11}-q_{21}) = -\text{sgn}(q_{22}-q_{12})$, то решение в чистых стратегиях есть.

Найдем решение в смешанных стратегиях используя формулы (35):

$$x_1^* = \frac{q_{22}-q_{21}}{q_{11}-q_{12}-q_{21}+q_{22}} = \frac{1-5}{3-4-5+1} = \frac{-4}{-5} = 0,8$$

$$x_2^* = 1 - x_1^* = 0,2$$

$$y_1^* = \frac{q_{22} - q_{12}}{q_{11} - q_{12} - q_{21} + q_{22}} = \frac{1-4}{3-4-5+1} = \frac{-3}{-5} = 0,6$$

$$y_2^* = 1 - y_1^* = 0,4$$

Пара (0,8;0,2) и (0,6;0,4) есть решение матричной игры 2x2.

4) Найти решения в данной матричной игре размера 2x4.

1	7	2	9
2	2	5	4

Решение:

Проверим, есть ли у матричной игры решение в чистых стратегиях:

$\max_i \min_j \{1, 2\} = 2$ - Нижняя цена игры при второй стратегии игрока А

$\min_j \max_i \{2, 7, 5, 9\} = 2$ - Верхняя цена игры при первой стратегии игрока Б.

Так верхняя и нижняя цены игры совпадают, то пара чистых стратегий <2,1> является решением игры. Решение можно также записать в смешанных стратегиях:

(0;1) и (1;0;0;0). Цена игры - 2.

5) Упростить платежную матрицу и найти решение и цену игры с упрощённой или исходной (если не упрощается) платёжной матрицей.

1	7	2	9
---	---	---	---

2	2	5	4
---	---	---	---

Решение:

Стратегия 4 игрока Б доминируема стратегиями 1 и 2, поэтому ее можно удалить. Получим:

1	7	2
2	2	5

Стратегия 1 игрока Б доминирует над стратегией 2, поэтому стратегию 2 можно удалить. Получим:

1	2
2	5

Теперь заметим, что стратегия 2 игрока Б доминируется стратегией 1. Удаляем стратегию 2 и получаем:

1
2

Найдем решение:

$\max_i \min_j \{1, 2\} = 2$ - Нижняя цена игры.

$\min_j \max_i \{2\} = 2$ - Верхняя цена игры.

Таким образом цена игры - 2 - такая же как и в задаче 4.

6) В данной биматричной игре найти все равновесия Нэша в чистых стратегиях или установить их отсутствие.

(1,2)	(3,0)
(0,0)	(2,1)

Решение:

Проверим условие равновесия Нэша для стратегий $\langle 1,1 \rangle$: $a_{21} \leq a_{11} \wedge b_{12} \leq b_{11}$ - оба условия выполняются, следовательно пара стратегий $\langle 1,1 \rangle$ является равновесием Нэша

$\langle 1,2 \rangle$: $a_{22} \leq a_{12} \wedge b_{11} \leq b_{12}$ - второе условие не выполняется, поэтому $\langle 1,2 \rangle$ не является равновесием Нэша

$\langle 2,1 \rangle$: $a_{11} \leq a_{21} \wedge b_{22} \leq b_{21}$ - уже первое условие не выполняется, поэтому $\langle 2,1 \rangle$ не является равновесием Нэша

$\langle 2,2 \rangle$: $a_{12} \leq a_{22} \wedge b_{21} \leq b_{22}$ - уже первое условие не выполняется, поэтому $\langle 2,2 \rangle$ не является равновесием Нэша.

7) В данной биматричной игре найти все равновесия Нэша в чистых и/или смешанных стратегиях.

(1,2)	(7,0)
(0,0)	(2,1)

Решение:

Найдем параметры a_1, a_2, b_1, b_2

$$a_1 = a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22} = 1 - 7 - 0 + 2 = -4$$

$$a_2 = a_{22} - a_{12} = 2 - 7 = -5;$$

$$b_1 = b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22} = 2 - 0 - 0 + 1 = 3;$$

$$b_2 = b_{22} - b_{21} = 1 - 0 = 1$$

$$x_0 = a_2/a_1 = 5/4$$

$$y_0 = b_2/b_1 = 1/3$$

Рассматриваемая игра имеет единственную ситуацию равновесия (x^*, y^*) , где оптимальными стратегиями по Нэшу являются:

$$x^* = (1/3; 2/3); y^* = (5/4; -1/4).$$